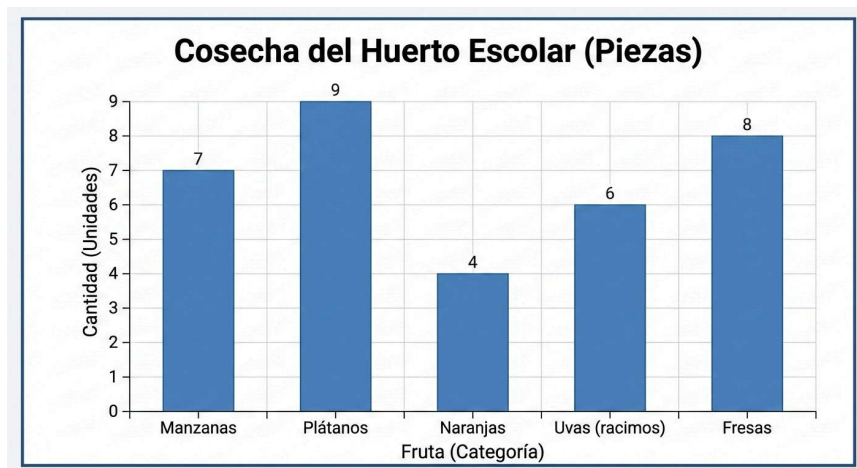


B. Gráfico de barras o dispersión

Los **gráficos de barras** son la herramienta estándar para visualizar la distribución de **datos categóricos** (o variables discretas con pocos niveles), permitiendo comparar frecuencias entre distintos grupos de forma rápida.



¿Qué son los datos categóricos?

Un **dato categórico** (también llamado cualitativo) es aquel que no representa una cantidad numérica en sí misma, sino que describe una cualidad, propiedad o etiqueta que permite clasificar a los individuos o elementos en grupos (o “categorías”).

En pocas palabras: No te dice “cuánto hay”, te dice “qué tipo es”.

- **Género:** Hombre, Mujer, No binario.
 - Ejemplo: número hombres y mujeres que hay en una clase.
- **Estado civil:** Soltero, Casado, Divorciado, Viudo.
 - Ejemplo: número solteros, casados... que trabajen en una empresa.
- **Nivel educativo:** Primaria, Secundaria, Bachillerato, Universidad.
- **Color de ojos:** Marrón, Azul, Verde, Negro.

Sintaxis: barplot

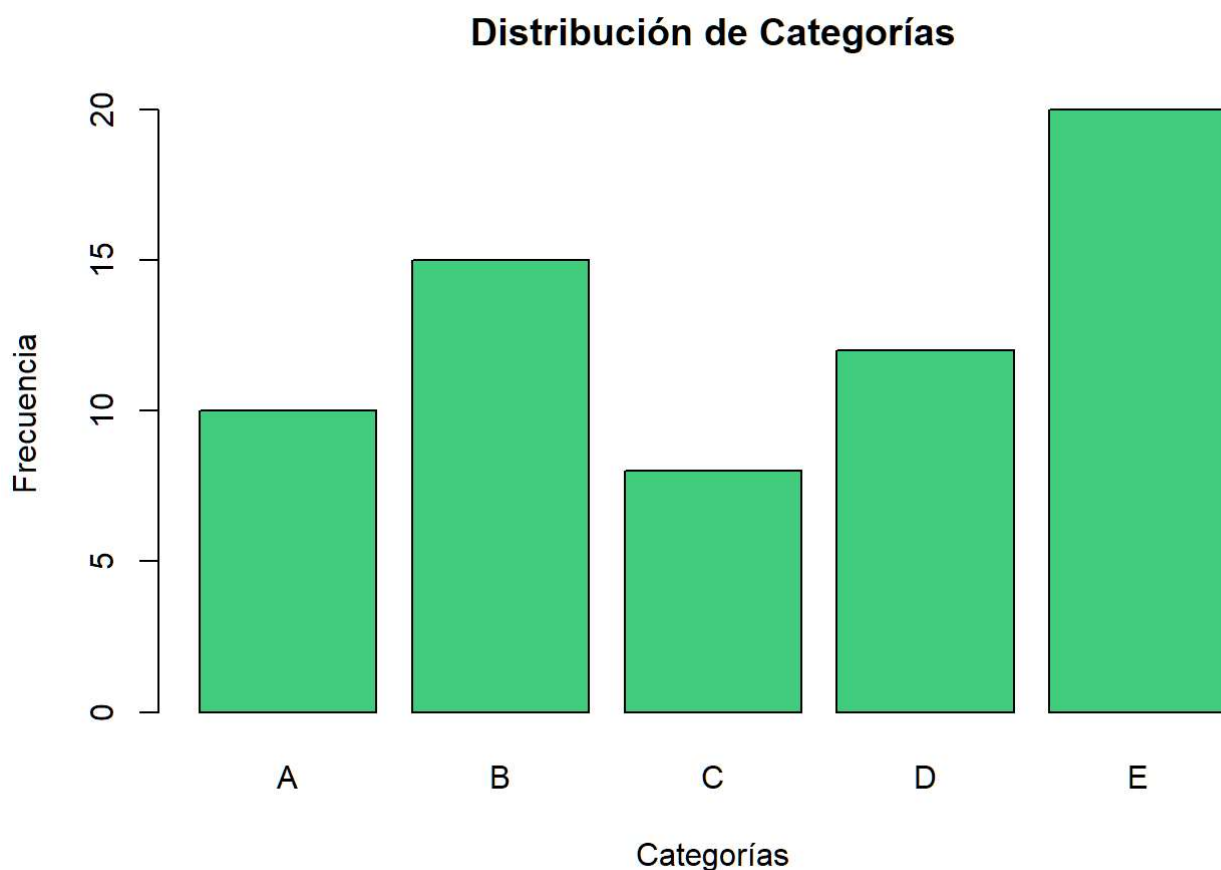
```
barplot``(datos_ejehorizontal, names.arg =  
propiedad1,  
propiedad2,  
...)
```

1. Ejemplo básico: Barras verticales a partir de dos vectores (uno categórico y otro numérico)

Este ejemplo muestra cómo definir manualmente las categorías y sus frecuencias para crear un gráfico sencillo, **a partir de dos vectores** (categorías y frecuencias).

```
# Crear datos de ejemplo
categorias <- c("A", "B", "C", "D", "E")
frecuencias <- c(10, 15, 8, 12, 20)

# Crear el gráfico de barras
barplot(frecuencias,
        names.arg = categorias,
        main = "Distribución de Categorías",
        xlab = "Categorías",
        ylab = "Frecuencia",
        col = "seagreen3") # Color más equilibrado
```



Ejercicio 2: Barras verticales a partir de un data()

Frecuencias con mtcars:

Cuando trabajamos con bases de datos, no podemos contar los casos a mano. Usamos R para resumir y visualizar:

1. **Resumir:** Usamos `table()` para contar cuántos elementos hay en cada categoría.

2. **Visualizar:** Usamos `barplot()` para representar esas frecuencias.

Fragmento de código

```
# Cargar datos mtcars
data(mtcars)

# Visualizamos los cinco primeras filas para hacernos una idea de la estructura
head(mtcars)
```

```
##           mpg cyl  disp  hp  drat   wt  qsec vs am gear carb
## Mazda RX4      21.0   6  160 110  3.90 2.620 16.46  0  1    4    4
## Mazda RX4 Wag  21.0   6  160 110  3.90 2.875 17.02  0  1    4    4
## Datsun 710     22.8   4  108  93  3.85 2.320 18.61  1  1    4    1
## Hornet 4 Drive  21.4   6  258 110  3.08 3.215 19.44  1  0    3    1
## Hornet Sportabout 18.7   8  360 175  3.15 3.440 17.02  0  0    3    2
## Valiant        18.1   6  225 105  2.76 3.460 20.22  1  0    3    1
```

Vamos a contar las veces que se repiten el nº de cilindros de un coche. Con el comando `table` creamos una tabla resumen con el número de coches diferenciados por cilindros. Verás que hay:

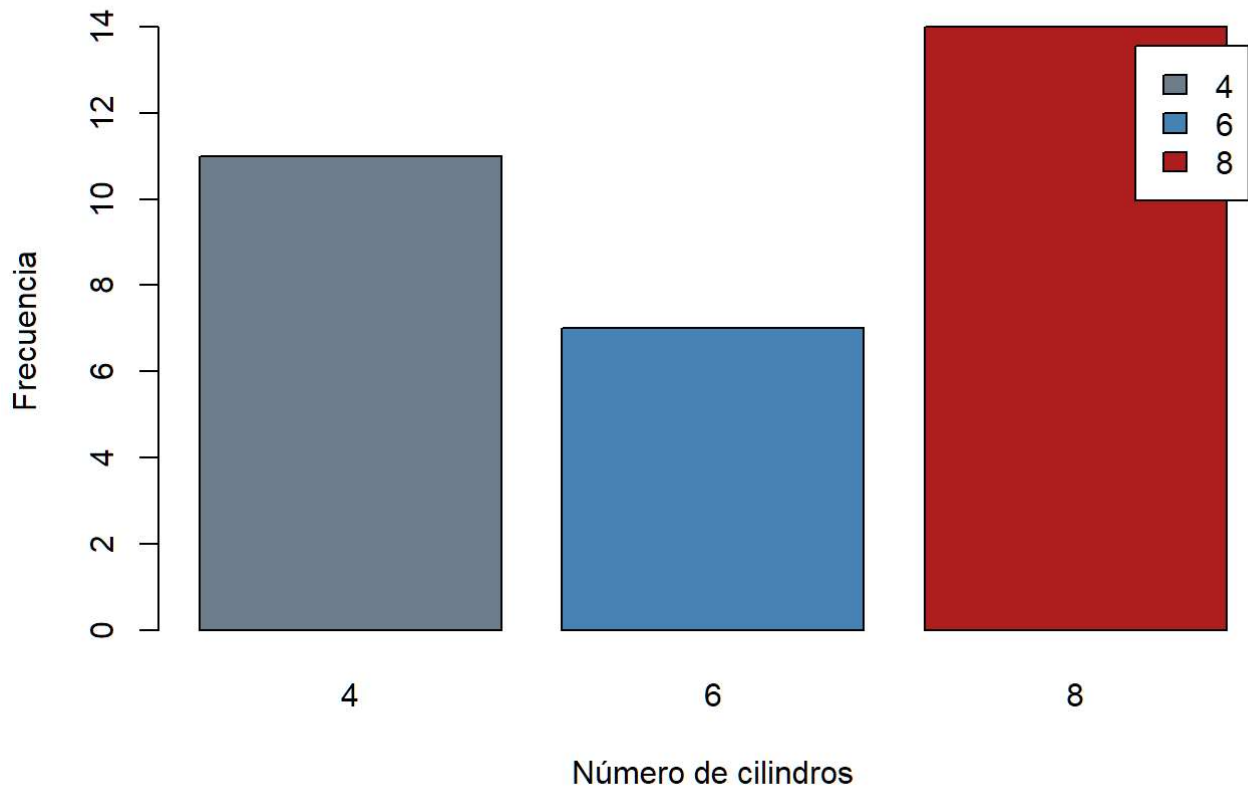
- con 4 cilindros: 11 coches
- con 6 cilindros: 7 coches
- con 8 cilindros; 14 coches

```
# Resumir: Contar cuántos coches hay según número de cilindros (cyl) con el comando table
mitabla <- table(mtcars$cyl)
print(mitabla)
```

```
##
##  4  6  8
## 11  7 14
```

Ahora creamos el gráfico de barras con esta tabla (mitabla) que hemos obtenido de mtcars:

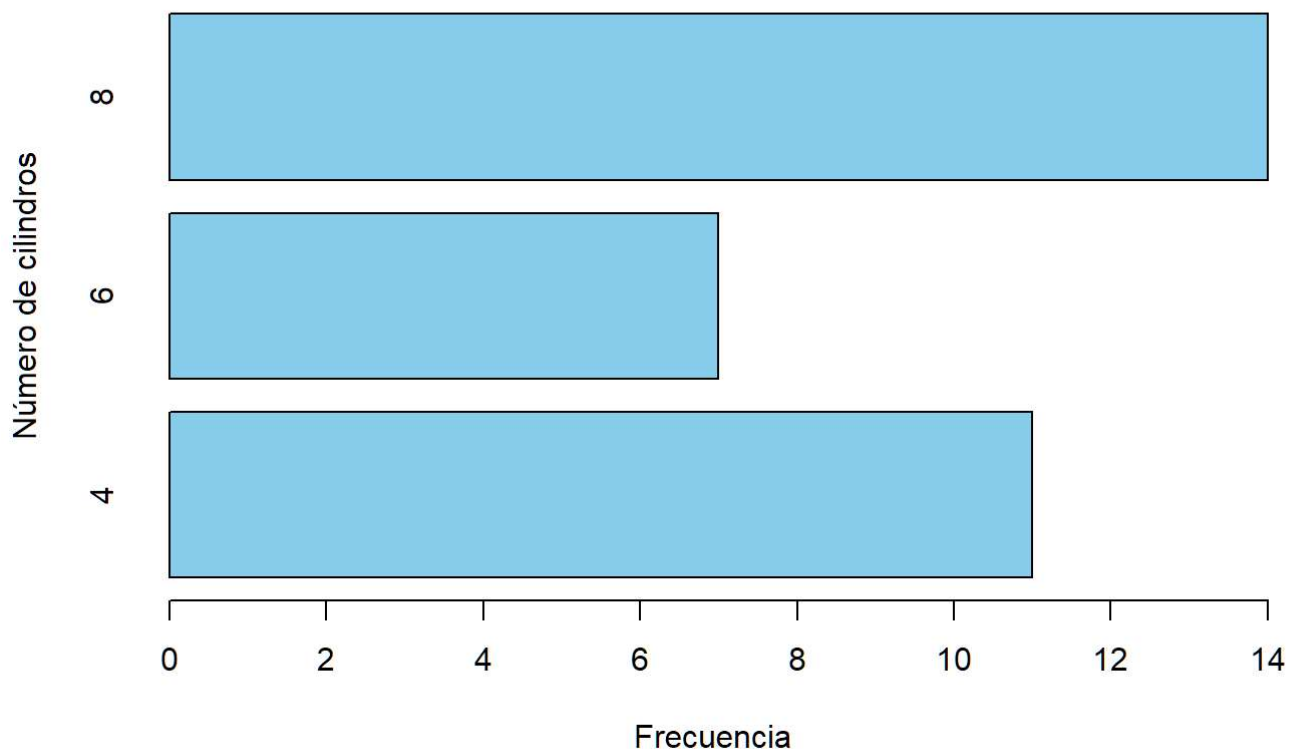
```
# Visualizar: Gráfico de barras verticales
barplot(mitabla,                               # No hay que indicar datos x, ni datos y. El eje
        x = "Número de cilindros",             # La fila sup. de la tabla se usará como título
        ylab = "Frecuencia",                   # El eje y se usará como frecuencia
        col = c("slategray", "steelblue", "firebrick"),
        legend = rownames(mitabla))
```



Si el número de categorías es muy grande, podemos convertir un gráfico de barras vertical, en uno horizontal añadiendo la propiedad `horiz = TRUE`.

```
# Gráfico de barras horizontales (útil si los nombres de las categorías son largos)
barplot(mitabla,
        main = "Distribución de Cilindros (Horizontal)",
        ylab = "Número de cilindros",
        xlab = "Frecuencia",
        horiz = TRUE,
        col = "skyblue")
```

Distribución de Cilindros (Horizontal)



Conceptos clave:

- **Dato Categórico:**
 - Es una etiqueta/grupo como Género (Hombre-Mujer), Estudios (Primaria-Secundaria-Universidad), color de ojos (Marrones-Verdes-Azules).
 - Un caso especial es el del último ejercicio, ya que partimos de una columna de tipo numérica (cilindros). Como queremos hacer una gráfica de barras con el nº de coches (eje y) que hay por cada categoría de cilindros (eje x), entonces "categorizamos" el número de cilindros, contando el nº de coches por número de cilindros. Esto se hace con el comando `table`, que crea una tabla contando nº de coches en cada grupo de nº de cilindros. Es una etiqueta o grupo (ej. 4, 6 u 8 cilindros). No calculamos medias, **contamos** cuántos elementos pertenecen a cada grupo.
- `table()`: Es el contador automático de R.
- **Reutilización:** Si cambias `mtcars$cyl` por otra columna (como `mtcars$gear`), el gráfico se actualizará automáticamente con el número de marchas (gear, en inglés)

Ejercicio 3: Visualización de Datos Crudos con `mtcars`

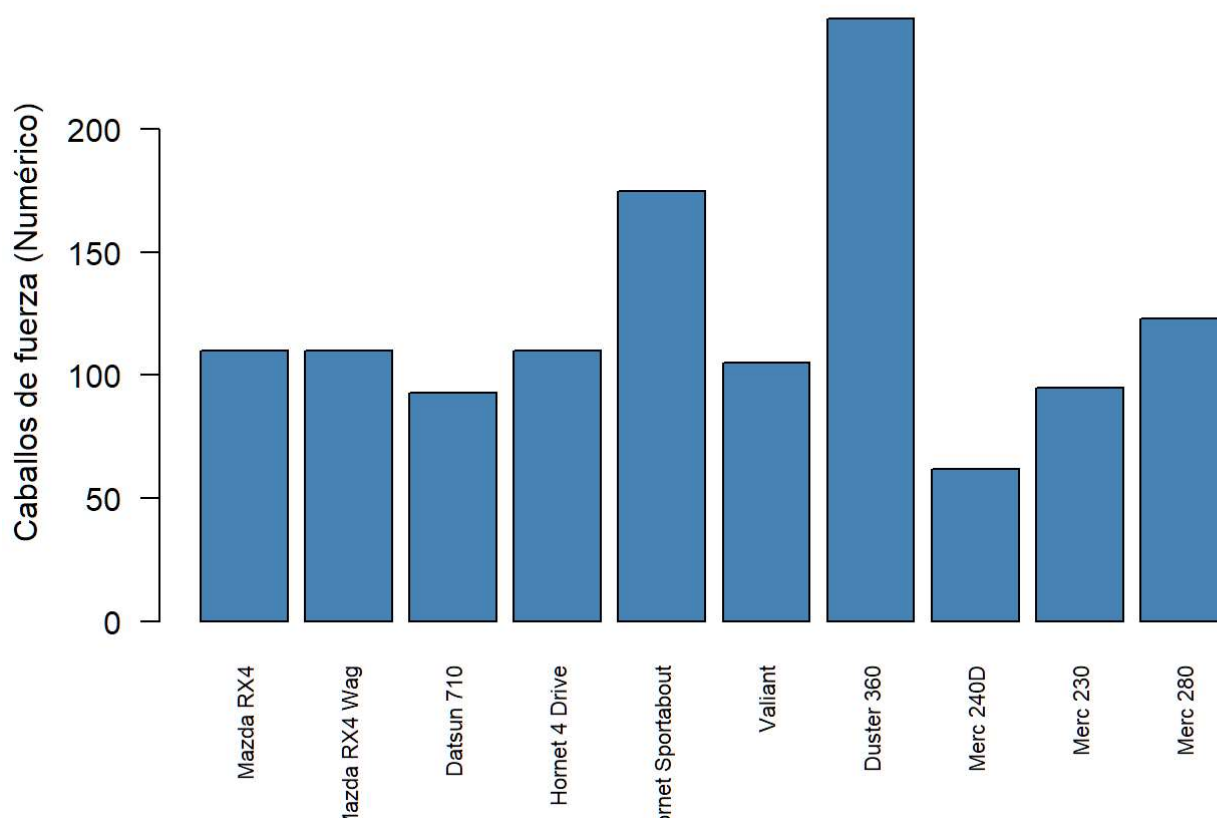
En este ejercicio, graficaremos la potencia (caballos de fuerza) de los primeros 10 modelos del famoso dataset `mtcars`. El objetivo es ver cómo una **variable categórica** (el nombre del coche) se relaciona con una **variable numérica** (los caballos de fuerza).

```
data(mtcars)
head(mtcars)
```

##	mpg	cyl	disp	hp	drat	wt	qsec	vs	am	gear	carb
## Mazda RX4	21.0	6	160	110	3.90	2.620	16.46	0	1	4	4
## Mazda RX4 Wag	21.0	6	160	110	3.90	2.875	17.02	0	1	4	4
## Datsun 710	22.8	4	108	93	3.85	2.320	18.61	1	1	4	1
## Hornet 4 Drive	21.4	6	258	110	3.08	3.215	19.44	1	0	3	1
## Hornet Sportabout	18.7	8	360	175	3.15	3.440	17.02	0	0	3	2
## Valiant	18.1	6	225	105	2.76	3.460	20.22	1	0	3	1

```
barplot(mtcars$hp[1:10],
        names.arg = rownames(mtcars)[1:10],
        main = "Caballos de Fuerza de los primeros 10 coches",
        xlab = "", # Dejamos vacío el eje X porque las etiquetas ya dicen los modelos
        ylab = "Caballos de fuerza (Numérico)",
        col = "steelblue",
        las = 2,          # Gira los nombres 90 grados para que se lean bien
        cex.names = 0.7) # Reduce el tamaño de la letra de los nombres
```

Caballos de Fuerza de los primeros 10 coches



Explicación del Código

- `mtcars$hp[1:10]` : Le decimos a R que solo queremos la columna de caballos de fuerza (`hp`) y solo las primeras 10 filas (`1:10`). No estamos sumando ni promediando; usamos el valor **crudo**.
- `names.arg = rownames(mtcars)[1:10]` : Esta es la parte clave para las **categorías**. En `mtcars` , los nombres de los coches no están en una columna, sino en los “nombres de las filas”. Con esto, R pone “Mazda RX4”, “Datsun 710”, etc., debajo de cada barra.
- `las = 2` : Por defecto, R escribe las etiquetas en horizontal. Como los nombres de los coches son largos, se amontonarían. El `2` le indica a R que las gire 90 grados (vertical).
- `par(mar = ...)` : Es la configuración de los márgenes. El primer número (`10`) es el margen de abajo. Lo subimos para que haya espacio suficiente para los nombres verticales de los coches.

- `cex.names = 0.7` : Es un multiplicador de tamaño. Al poner `0.7` , los nombres se ven un 30% más pequeños para asegurar que quepan todos.

Resultado esperado

Verás que el **Duster 360** es el coche más potente de este grupo inicial, superando los 200 HP, mientras que el **Merc 240D** es el más modesto.

¿Te gustaría probar ahora con el **consumo de gasolina (mpg)** para ver cuáles son los coches más ahorradores de esos mismos 10?